# Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (Stochastik)

Dr. rer. nat. Johannes Riesterer

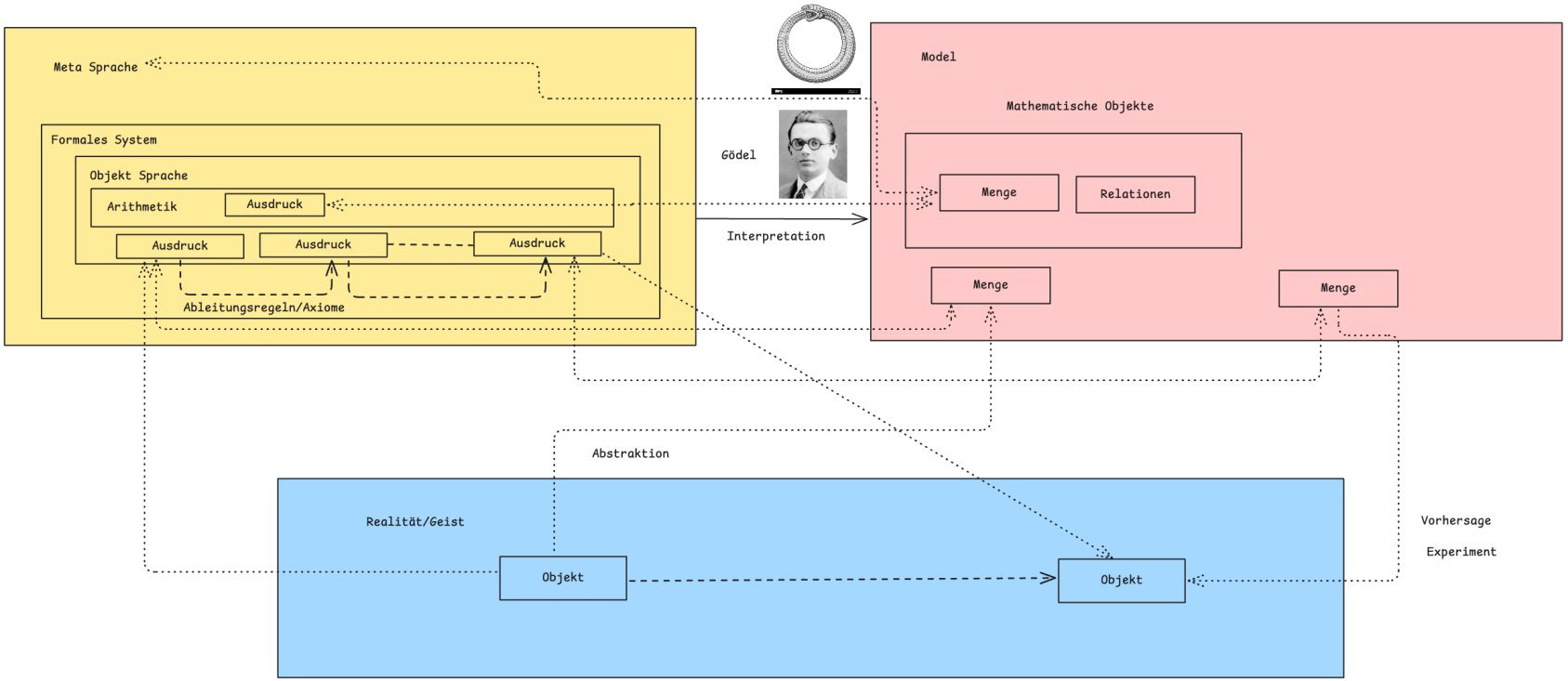
### Wahrscheinlichkeitstheorie

Beschreibung und Untersuchung von zufälligen Vorgängen und Modellen.

### Statistik

Umgang mit dem Zufall und Schlussfolgern aus Beobachtungen

# Einleitung


Meta Sprache
Formales System
Objekt Sprache
Arithmetik
Ausdruck
Ausdruck
Ausdruck
Ausdruck
Ableitungsregeln/Axiome
Gödel
Interpretation
Model
Mathematische Objekte
Menge
Relationen
Menge
Menge
Abstraktion
Realität/Geist
Objekt
Objekt
Vorhersage
Experiment

# Einleitung

## Was ist Zufall

Keine kausale Erklärung für den Ausgang eines Vorganges vorhanden (Nicht-Deterministisch)

## Kausalität (Wikipedia)

Kausalität ist die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Sie betrifft die Abfolge von Ereignissen und Zuständen, die aufeinander bezogen sind. Demnach ist A die Ursache für die Wirkung B, wenn B von A herbeigeführt wird.

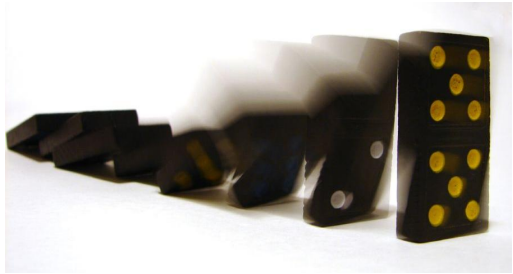


Figure: Quelle: Wikipedia

# Einleitung

## Stochastik vs. Kausalität

Beobachtung: Bei Regen tragen die Menschen einen Regenschirm. Es folgt NICHT: Wenn man einen Regenschirm aufspannt, fängt es an zu regnen. Ebenso folgt NICHT: Wenn es regnet, sieht man Menschen mit Regenschirmen.

Figure: Quelle: Wikipedia

# Einleitung

## Stochastik vs. Kausalität

Korrelation $\neq$ Kausalität! Aus stochastischen Zusammenhängen (Korrelationen) lassen sich **nicht** direkt kausale Zusammenhänge ableiten.

## Problem: Scheinkorrelation (Confounding)

Zwei Größen $X$, $Y$ können korreliert sein, weil eine dritte Variable $Z$ (Confounder) beide beeinflusst: $Z \to X$ und $Z \to Y$, aber $X \not\to Y$.

## Wie kann man doch auf Kausalität schließen?

- **Randomisierte Experimente:** Man teilt Teilnehmer zufällig in Gruppen ein (z. B. Medikament vs. Placebo). Dadurch werden alle störenden Einflüsse herausgemittelt.
- **Gezielte Eingriffe (Interventionen):** Man verändert aktiv eine Variable und beobachtet, ob sich die andere ändert.

# Einleitung

Gibt es überhaupt Zufall?

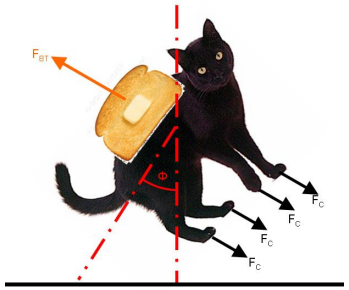


Figure: Quelle: https://www.laurentinews.de/wp-content/uploads/2014/03/katze-toast1.jpg

Zufall hängt von der betrachteten Skala ab.
Physik $\Rightarrow$ Skalen können nicht beliebig klein werden.

Wikipedia://Brownsche Molekularbewegung.

# Einleitung

## Motivation

Maschinelles Lernen. Maschinelle Vorhersage. Informationstheorie. Prozesstheorie. Optimierungstheorie. Mustererkennung. Komplexitätstheorie, bildgebende Verfahren, Physik.

## Motivation

Wie programmiere und trainiere ich einen "intelligenten" Spam-Filter? Wie bewertet Google Webseiten? Warum wird das Rauschen von Sensoren als Normalverteilt angenommen? Macht es Sinn auf Rot zu setzen, nachdem 100 mal Schwarz im Roulette fiel? Kann man Information quantifizieren? Wie kann man mit einer Münze Integrale lösen und was hat das mit Hollywood zu tun? Ab wie vielen richtig beantworteten Ja-Nein-Fragen ist der von meinem Kommilitonen gebaute Roboter wirklich intelligent und hat nicht nur zufällig die richige Antwort gewählt?

# Einleitung

## Literatur

- Achim Klenke; Wahrscheinlichkeitstheorie; Springer
- Learn Lean 4 (für formale Beweise)
- Stochastik für Informatiker; L. Dümbgen; Springer
- Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik; Hans-Otto Georgii; De Gruyter Studium

# Einleitung

## Bessere Entscheidungen durch Mathematik?!?

Gegeben sind 3 geschlossene Türen. Hinter einer ist der Hauptgewinn, hinter zwei eine Ziege. Der Spieler darf sich zuerst für eine Tür entscheiden. Danach öffnet der Moderator eine der nicht gewählten Türen, hinter der nicht der Hauptgewinn ist und fragt den Spieler, oben er seine vorige Entscheidung revidieren und die andere geschlossene Tür öffnen möchte.

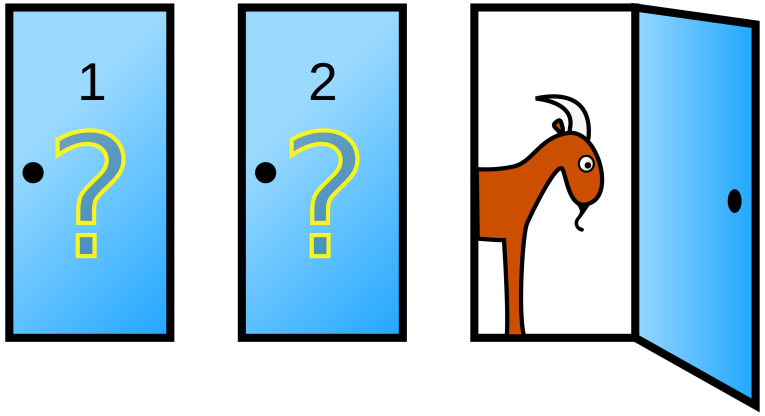



Figure: Quelle: Wikipedia

# Einleitung

**Bessere Entscheidungen durch Mathematik?!?**

Hat der Spieler eine höhere Gewinnchance, wenn er die Tür wechselt?

# Einleitung

## Informeller Beweis

Wechseln hat eine höhere Gewinnchance! Ist dieser Beweis überzeugend? Geht es auch formeller?

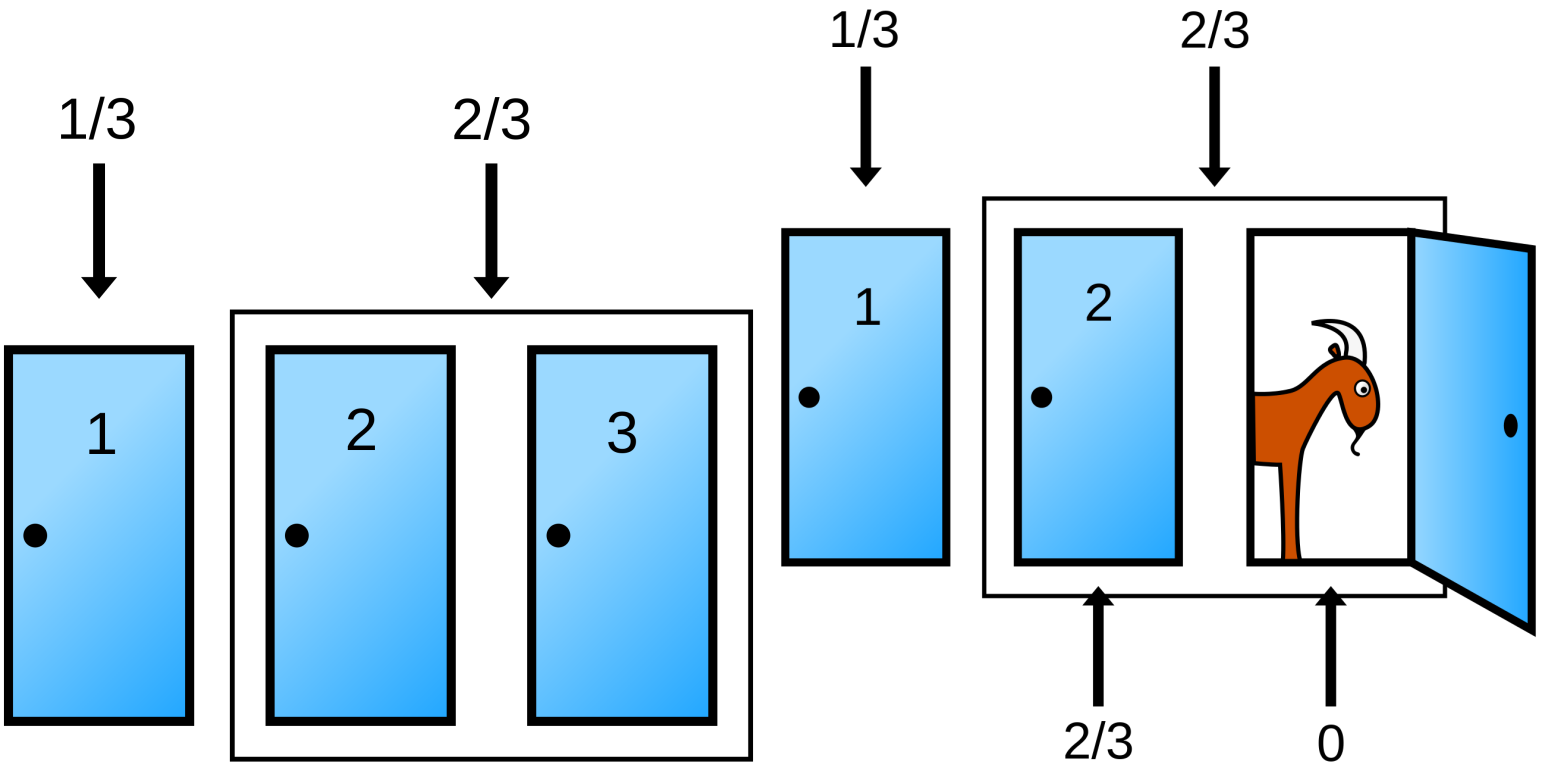



Figure: Quelle: Wikipedia

# Einleitung

## Was ist ein Beweis?

Beweis des Satzes von Pythagoras der Babylonier ca. 1000 v. Chr.

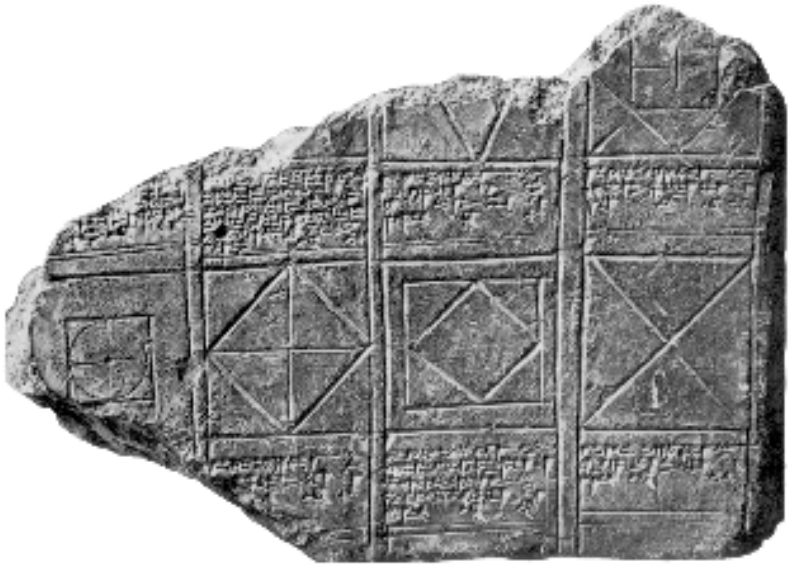
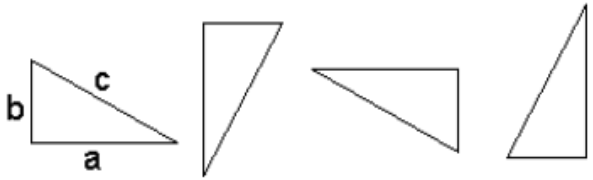


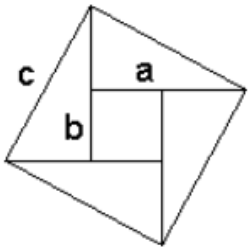
Figure: Quelle:
https://personal.math.ubc.ca/ cass/courses/m308-7b/babylon.html

## Was ist ein Beweis?

### Anschaulicher Beweis




Now we start with four copies of the same triangle. Three of these have been rotated 90°, 180°, and 270°, respectively. Each has area **ab**/2. Let's put them together without additional rotations so that they form a square with side **c**.




The square has a square hole with the side (**a** - **b**). Summing up its area (**a** - **b**)² and 2**ab**, the area of the four triangles (4·**ab**/2), we get

$$\begin{aligned} c^2 &= (a - b)^2 + 2ab \\ &= a^2 - 2ab + b^2 + 2ab \\ &= a^2 + b^2 \end{aligned}$$

Figure: Quelle: https://www.cut-the-knot.org/pythagoras/

## Was ist ein Beweis?

Computer überprüfbarer Beweis:

```
/-- Pythagorean theorem, if-and-only-if
    vector angle form. -/
theorem ...iff_angle_eq_pi_div_two
  (x y : V) :
    ||x + y|| * ||x + y|| = ||x|| * ||x||
      + ||y|| * ||y||
    <-> angle x y = pi / 2 := by
  rw [...iff_real_inner_eq_zero]
  exact inner_eq_zero_iff_angle_eq_pi_div_two
    x y
```

# Drei formale Systeme im Vergleich

## Mengenlehre (z. B. ZFC)

**Grundobjekte:** Mengen; **Syntax:** Formeln der Prädikatenlogik mit $\in$; **Urteile:** $x \in A$, $A = B$; **Axiome:** Extensionalität, Paarmenge, Vereinigung, Potenzmenge, Separation, Ersetzung, Unendlichkeit; **Regeln:** Modus Ponens, Generalisierung, Gleichheitsregeln; **Semantik:** Modelle der Mengenlehre

## Kategorientheorie

**Grundobjekte:** Objekte, Morphismen; **Syntax:** Pfeile, Komposition, Identitäten; **Urteile:** $f : A \to B$, $g \circ f = h$; **Axiome:** Assoziativität, Identitätsgesetze; Produkte, Exponentialobjekte, Topoi, ...; **Regeln:** Komposition, Funktorialität, universelle Eigenschaften; **Semantik:** konkrete Kategorien als Modelle

## Dependent Type Theory

**Grundobjekte:** Typen, Terme, Kontexte; **Syntax:** $A\ \mathrm{type}$, $a : A$, $\Pi$-, $\Sigma$-, Id-Typen; **Urteile:** $\Gamma \vdash A\ \mathrm{type}$, $\Gamma \vdash a : A$; **Axiome:** Universenaxiom, (Univalenzaxiom); **Regeln:** Einführungs-, Eliminations-, Berechnungs- und Gleichheitsregeln; **Semantik:** Kontextkategorien, Homotopie-Modelle

# Einleitung

## Mathematik mit KI

Anschauung ubnd Intuition sind oft nicht formal korrekt, aber leichter verständlich. Formale Beweise sind präzise, aber schwer zu verstehen. KI kann helfen, formale Beweise verständlicher zu machen oder anschauliche Beweise zu formalisieren. Beweise in Computer-Form können von KI generiert und dann überprüft werden, um die Korrektheit zu gewährleisten.

## Beispiel

Naive Mengenlehre führt zu Paradoxien wie dem Russellschen Paradoxon. Aber vieles, was man in naiver Mengenlehre beweisen kann, lässt sich mit kleinen Modifikationen auch formal in ZFC beweisen.

## Borsche Atommodel

Das Borsche Atommodell ist nicht korrekt, trotzdem lässt sich vieles damit erklären, z.B Transistoren.

## Was ist Lean?

- Ein interaktiver Theorembeweiser und Programmiersprache.
- Wird verwendet, um mathematische Aussagen formal zu beweisen und zu verifizieren.
- Besitzt eine aktive und wachsende Community, insbesondere in der formalen Mathematik.

## Curry Howard Isomorphismus

Basiert auf dem Curry-Howard-Isomorphismus. Der Curry-Howard-Isomorphismus besagt, dass logische Aussagen als Typen und Beweise als Programme betrachtet werden können. Mit anderen Worten:

- Logische Aussagen $\leftrightarrow$ Typen
- Beweise von Aussagen $\leftrightarrow$ Programme, die zu diesen Typen gehören

**Lean Installation**

Lean mathlib
mathlib lernen

# Einleitung

**Curry-Howard-Isomorphismus**: Eine Beziehung zwischen Logik und Typentheorie.

Logische Aussagen entsprechen Typen, Beweise entsprechen Programmen.

- **Konjunktion ($\wedge$)** als Produkt-Typ
- **Disjunktion ($\vee$)** als Summen-Typ
- **Implikation ($\Rightarrow$)** als Funktionstyp
- **Allquantor ($\forall$)** als Produkttyp
- **Existenzquantor ($\exists$)** als Summentyp

# Konjunktion ($\wedge$) und Produkttyp

**Definition**

Die Konjunktion $A \wedge B$ entspricht einem Produkttyp $A \times B$.
Ein Beweis für $A \wedge B$ ist ein Paar $(a, b)$, wobei $a$ ein Beweis für $A$ und $b$ ein Beweis für $B$ ist.

**LOGIK VS TYPES**

$$A \wedge B \quad \leftrightarrow \quad A \times B$$

# Disjunktion ($\vee$) und Summentyp

## Definition

Die Disjunktion $A \vee B$ entspricht einem Summentyp $A + B$.
Ein Beweis für $A \vee B$ ist entweder ein Beweis für $A$ oder ein Beweis für $B$.

## LOGIK VS TYPES

$$A \vee B \quad \leftrightarrow \quad A + B$$

# Implikation ($\Rightarrow$) und Funktionstyp

**Definition**

Die Implikation $A \Rightarrow B$ entspricht einem Funktionstyp $A \to B$.
Ein Beweis für $A \Rightarrow B$ ist eine Funktion, die aus einem Beweis für $A$ einen Beweis für $B$ konstruiert.

**LOGIK VS TYPES**

$$A \Rightarrow B \quad \leftrightarrow \quad A \to B$$

# Allquantor ($\forall$) als Produkttyp

## Definition

Der Allquantor $\forall x \in A \,.\, P(x)$ entspricht einem Produkttyp $\prod_{x:A} P(x)$.
Ein Beweis für $\forall x \in A \,.\, P(x)$ ist eine Funktion, die jedem $x \in A$ einen Beweis für $P(x)$ zuordnet.

## LOGIK VS TYPES

$$\forall x \in A \,.\, P(x) \quad \leftrightarrow \quad \prod_{x:A} P(x)$$

# Existenzquantor ($\exists$) als Summentyp

## Definition

Der Existenzquantor $\exists x \in A \,.\, P(x)$ entspricht einem Summentyp $\sum_{x:A} P(x)$.
Ein Beweis für $\exists x \in A \,.\, P(x)$ ist ein Paar $(x, \text{Beweis für } P(x))$, wobei $x \in A$ und $P(x)$ gilt.

## LOGIK VS TYPES

$$\exists x \in A \,.\, P(x) \quad \leftrightarrow \quad \sum_{x:A} P(x)$$